확률 및 통계

Chapter 3. 확률변수와 확률분포

Jin Hee Yoon
세종대학교 지능정보융합학과

Spring, 2026

Chapter Overview

- 확률변수(Random Variable)의 개념
- 이산 확률분포(Discrete Probability Distribution)
- 연속 확률분포(Continuous Probability Distribution)
- 결합 확률분포(Joint Probability Distribution)

이 장에서는 표본공간의 결과를 숫자로 표현하는 방법을 배우고, 그 숫자들이 어떤 확률적 구조를 가지는지 살펴본다.

확률변수의 개념

확률변수와 확률분포

확률변수는 표본공간의 결과를 실수값으로 바꾸어 주는 함수이다.

이 장에서 다루는 내용:

- 확률변수의 개념
- 이산 확률분포
- 연속 확률분포
- 결합 확률분포

확률변수를 사용하면 "앞면/뒷면", "불량/정상" 처럼 질적인 결과를 수치적으로 분석할 수 있다.

확률변수의 정의

정의 3.1

확률변수(random variable)란 표본공간의 각 원소에 하나의 실수를 대응시키는 함수이다.

$$X : S \to \mathbb{R}$$

즉, 표본점 $\omega \in S$가 주어지면 그에 대응되는 수 $X(\omega)$를 정한다.

확률변수의 예시

예를 들어 동전을 2번 던질 때

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}$$

라고 하자.
앞면의 개수를 확률변수 X로 정의하면

$$X(HH) = 2, \quad X(HT) = 1, \quad X(TH) = 1,$$

$X(TT)=0$ 가 된다.

표본공간 $S \xrightarrow{X}$ 실수축

결과	X값
HH	2
HT	1
TH	1
TT	0

이산 표본공간

정의 3.2

표본공간이

- 유한개의 결과를 가지거나,
- 자연수처럼 셀 수 있을 정도로 무한히 많은 결과를 가지면

이를 **이산 표본공간(discrete sample space)**이라 한다.

예:

- 동전 던지기
- 주사위 눈
- 제품의 불량 개수

연속 표본공간

정의 3.3

표본공간이 어떤 구간 위의 점들처럼 연속적으로 무한히 많은 값을 가지면 이를 **연속 표본공간(continuous sample space)**이라 한다.

예:

- 반응 온도
- 길이, 무게, 시간
- 측정 오차

연속 표본공간의 경우 결과를 하나하나 셀 수 없고, 구간 전체로 다룬다.

이산 확률분포

이산 확률분포

이산 확률변수는 유한개 또는 가산 무한개의 값을 가진다.

이러한 확률변수를 완전히 설명하기 위해서는 각 값 x에 대해

$$f(x) = P(X = x)$$

를 알면 된다.

즉, "확률변수가 특정 값을 가질 확률"을 표 또는 식으로 나타낸 것이 이산 확률분포이다.

확률질량함수

정의 3.4

이산 확률변수 X의 가능한 값 x들에 대해 순서쌍 $(x, f(x))$의 집합이 다음 조건을 만족하면, $f(x)$를 X의 **확률함수**, **확률질량함수(pmf)**, 또는 **확률분포**라고 한다.

$$f(x) \geq 0, \qquad \sum_x f(x) = 1, \qquad P(X = x) = f(x).$$

pmf는 이산형에서만 사용한다.

이산 확률변수의 누적분포함수

정의 3.5

이산 확률변수 X의 누적분포함수(cdf) $F(x)$는

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t), \qquad -\infty < x < \infty$$

로 정의된다.

cdf는 "x 이하일 확률"을 뜻하며, 이산형에서는 계단 모양으로 증가한다.

예제 3.9

한 자동차 대리점에서 특정 외제차의 재고 중 50%가 사이드 에어백을 장착하고 있다고 하자.

다음 4대의 판매 차량 중 사이드 에어백이 장착된 차량의 수의 확률분포를 구하여라.

에어백 장착 차량 수를 X라 두자.

예제 3.9 풀이

각 판매는 서로 독립이고

$$P(\text{에어백 장착}) = \frac{1}{2}$$

이다.

$x = 0, 1, 2, 3, 4$에 대하여, 에어백 장착 차량이 정확히 x대 나오는 경우의 수는

$$\binom{4}{x}$$

이므로

$$f(x) = P(X = x) = \binom{4}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^4, \qquad x = 0, 1, 2, 3, 4.$$

따라서

$$X \sim \mathrm{Binomial}\left(4, \frac{1}{2}\right).$$

예제 3.9의 모든 경우 나열

직관적으로 살펴보면:

- $x = 0$: NNNN
- $x = 1$: ANNN, NANN, NNAN, NNNA
- $x = 2$: AANN, ANAN, ANNA, NAAN, NANA, NNAA
- $x = 3$: AAAN, AANA, ANAA, NAAA
- $x = 4$: AAAA

따라서 가능한 경우의 수는 $\binom{4}{x}$이며,

$$f(x) = \binom{4}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

가 된다.

확률질량함수 그래프

예제 3.9의 pmf 값은 다음과 같다.

$$f(0) = \frac{1}{16}, \quad f(1) = \frac{4}{16}, \quad f(2) = \frac{6}{16}, \quad f(3) = \frac{4}{16}, \quad f(4) = \frac{1}{16}.$$

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

가장 높은 확률은 $x = 2$에서 나타난다.

확률 히스토그램

예제 3.9의 확률분포를 막대 형태로 그리면 히스토그램처럼 나타낼 수 있다.

값	높이
0	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{4}{16}$
2	$\frac{6}{16}$
3	$\frac{4}{16}$
4	$\frac{1}{16}$

이 분포는 좌우 대칭이며, 중심은 $x = 2$ 부근에 있다.

예제 3.10

예제 3.9의 확률변수 X에 대한 누적분포함수 $F(x)$를 구하여라.

또한 $F(x)$를 이용하여

$$f(2) = \frac{3}{8}$$

임을 확인하여라.

풀이 준비:

$$f(0) = \frac{1}{16}, \quad f(1) = \frac{4}{16}, \quad f(2) = \frac{6}{16}, \quad f(3) = \frac{4}{16}, \quad f(4) = \frac{1}{16}.$$

예제 3.10 풀이

따라서 누적분포함수는

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{1}{16}, & 0 \le x < 1, \\ \dfrac{5}{16}, & 1 \le x < 2, \\ \dfrac{11}{16}, & 2 \le x < 3, \\ \dfrac{15}{16}, & 3 \le x < 4, \\ 1, & x \ge 4. \end{cases}$$

그러므로

$$f(2) = F(2) - F(1) = \frac{11}{16} - \frac{5}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.$$

이산 누적분포함수

이산형 cdf는 값이 하나 추가될 때마다 점프한다.

예제 3.9의 경우

$$0 \to \frac{1}{16} \to \frac{5}{16} \to \frac{11}{16} \to \frac{15}{16} \to 1$$

처럼 증가한다.

pmf는 "한 점에서의 확률"이고, cdf는 "그 점까지 누적된 확률"이다.

연속 확률분포

연속 확률분포

연속 확률변수는 하나의 구간 또는 여러 구간 위에서 값을 가진다.

연속 확률변수의 확률은 **확률밀도함수(density function)**로 설명되며, 확률은 곡선 아래의 넓이에 해당한다.

연속형에서는 한 점에서의 확률이 아니라, 구간의 확률을 적분으로 구한다.

전형적인 밀도함수의 모양

확률밀도함수의 모양은 다양할 수 있다.

- 오른쪽으로 치우친 모양
- 증가하는 직선 모양
- 중심이 높은 종 모양
- U자형 모양

중요한 것은 모양이 아니라,

- 항상 $f(x) \geq 0$,
- 전체 넓이가 1

이라는 점이다.

$P(a < X < b)$의 해석

연속 확률변수에서

$$P(a < X < b)$$

는 $x = a$와 $x = b$ 사이에서 밀도곡선 아래의 넓이를 의미한다.

즉,

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

확률은 "높이"가 아니라 "넓이"이다.

확률밀도함수

정의 3.6

연속 확률변수 X의 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족하면 이를 X의 **확률밀도함수(pdf)**라 한다.

$$f(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1,$$

그리고

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

예제 3.11

제어된 실험에서 반응 온도의 오차(단위: $^\circ\mathrm{C}$)를 나타내는 연속 확률변수 X가 다음 밀도함수를 가진다고 하자.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

구할 것:

- $f(x)$가 밀도함수인지 확인
- $P(0 < X \leq 1)$

예제 3.11 풀이

$f(x) = x^2/3$는 $(-1, 2)$에서 0 이상이므로, 전체 넓이만 확인하면 된다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-1}^{2} \frac{x^2}{3}\,dx = \left[\frac{x^3}{9}\right]_{-1}^{2} = \frac{8}{9} + \frac{1}{9} = 1$$

따라서 $f(x)$는 pdf이다.

또한

$$P(0 < X \leq 1) = \int_{0}^{1} \frac{x^2}{3}\,dx = \left[\frac{x^3}{9}\right]_{0}^{1} = \frac{1}{9}.$$

연속 확률변수의 누적분포함수

정의 3.7

연속 확률변수 X의 누적분포함수 $F(x)$는

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt, \qquad -\infty < x < \infty$$

로 정의된다.

연속형에서 cdf는 적분을 통해 얻는다.

예제 3.12

예제 3.11의 밀도함수

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

에 대하여 누적분포함수 $F(x)$를 구하여라.

예제 3.12 풀이

cdf는 구간별로 다음과 같이 계산된다.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ \displaystyle\int_{-1}^{x} \frac{t^2}{3}\, dt = \frac{x^3+1}{9}, & -1 < x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

중간 구간에서

$$F(x) = \frac{x^3+1}{9}$$

임을 확인할 수 있다.

연속 누적분포함수

예제 3.12의 cdf는

$$F(x) = \frac{x^3 + 1}{9} \qquad (-1 < x < 2)$$

이므로 매끄럽게 증가하는 곡선이 된다.

특징:

- $x \leq -1$에서는 0
- $x \geq 2$에서는 1
- 중간에서는 연속적으로 증가

결합 확률분포

결합 확률분포

지금까지는 하나의 확률변수만 고려하였다.

하지만 실제 문제에서는 두 개 이상의 확률변수를 동시에 관측하는 경우가 많다. 이때 **결합 확률분포(joint probability distribution)**를 사용한다.

예:

- 학생의 키와 몸무게
- 제품의 길이와 무게
- 시험 1 점수와 시험 2 점수

이산 확률변수의 결합 확률분포

정의 3.8

이산 확률변수 X, Y에 대하여

$$f(x, y) = P(X = x,\ Y = y)$$

를 X와 Y의 **결합 확률분포**라 한다.

조건:

$$f(x, y) \geq 0, \qquad \sum_x \sum_y f(x, y) = 1.$$

예제 3.14

두 이산 확률변수 X와 Y의 결합 확률분포가 표로 주어져 있다고 하자.

이 표를 이용하여 다음을 설명할 수 있다.

- 주변분포(marginal distributions)
- 조건부분포(conditional distributions)
- 독립성(independence)

표 3.1: 결합 확률분포

$f(x,y)$	$x=0$	$x=1$	$x=2$	행합
$y=0$	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$
$y=1$	$\frac{3}{14}$	$\frac{3}{14}$	0	$\frac{3}{7}$
$y=2$	$\frac{1}{28}$	0	0	$\frac{1}{28}$
열합	$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$	1

이 표의 모든 값을 더하면 1이 된다.

X의 주변분포

정의 3.9

결합분포에서 Y의 모든 값에 대해 합을 취하면 X의 주변분포를 얻는다.

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y)$$

표 3.1에서는 열합이 바로 X의 주변분포이다:

$$f_X(0) = \frac{5}{14}, \quad f_X(1) = \frac{15}{28}, \quad f_X(2) = \frac{3}{28}.$$

Y의 주변분포

정의 3.10

결합분포에서 X의 모든 값에 대해 합을 취하면 Y의 주변분포를 얻는다.

$$f_Y(y) = \sum_x f(x, y)$$

표 3.1에서는 행합이 바로 Y의 주변분포이다:

$$f_Y(0) = \frac{15}{28}, \quad f_Y(1) = \frac{3}{7}, \quad f_Y(2) = \frac{1}{28}.$$

연속 확률변수의 결합분포

정의 3.11

X와 Y가 연속 확률변수이면, 그들의 결합밀도함수 $f(x, y)$는

$$f(x, y) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx\, dy = 1$$

을 만족한다.

즉, 전체 평면에서 밀도 아래의 총 넓이가 1이어야 한다.

주변밀도함수

정의 3.12

연속형 결합밀도 $f(x, y)$로부터 주변밀도함수는 적분으로 구한다.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx.$$

이산형에서는 "합", 연속형에서는 "적분"으로 주변분포를 구한다.

결합분포를 통한 독립성

정의 3.13

확률변수 X와 Y가 서로 독립이면

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

가 모든 x, y에 대해 성립한다.

연속 확률변수의 경우에도 동일하게

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

이면 독립이다.

즉, 결합분포가 각 주변분포의 곱으로 분해되면 독립이다.